

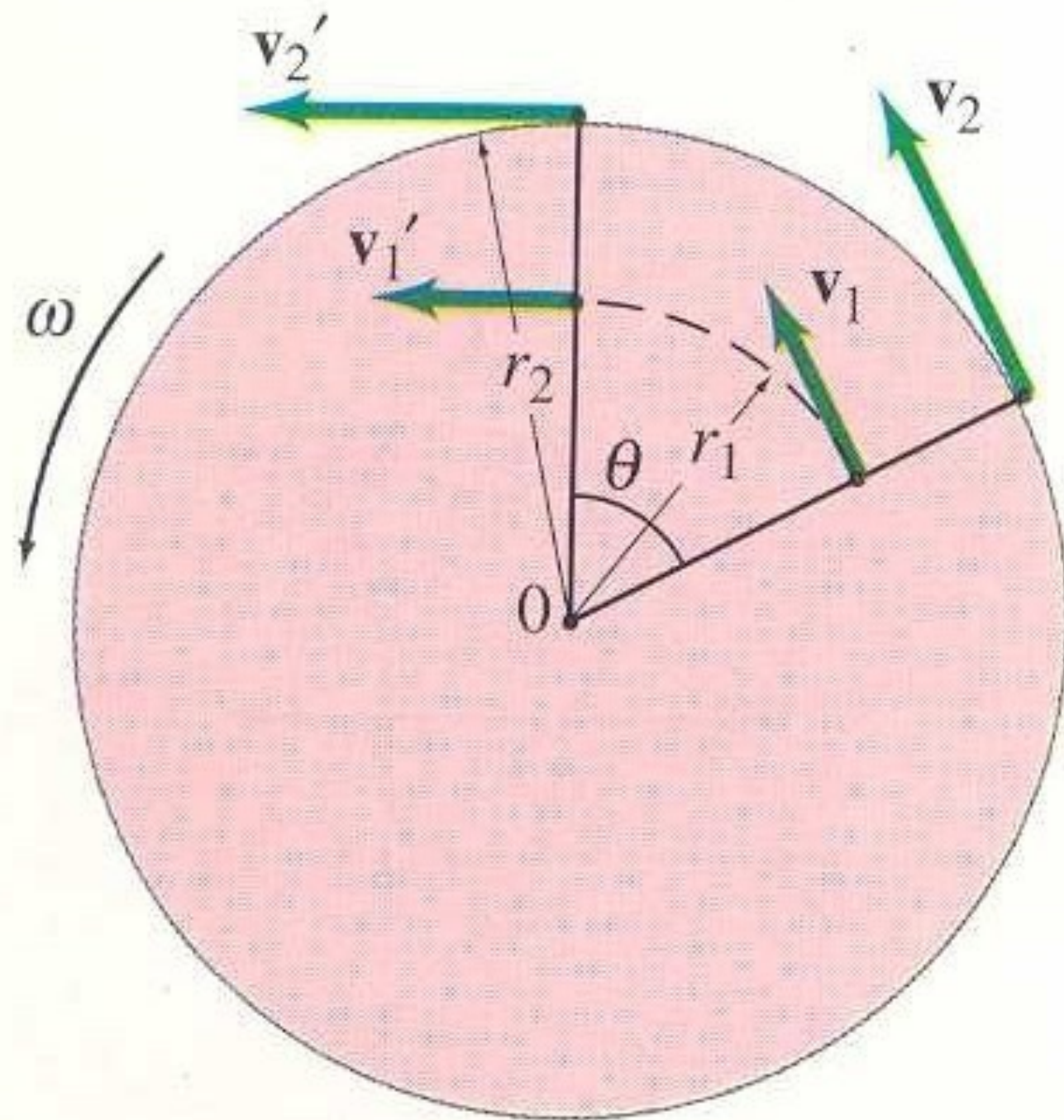
Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Prof. Matteo Brogi

Unità 7

Meccanica dei sistemi: moti di rotazione

Introduzione ai moti di rotazione



Corpo rigido: ogni elemento ruota con la stessa velocità angolare ω

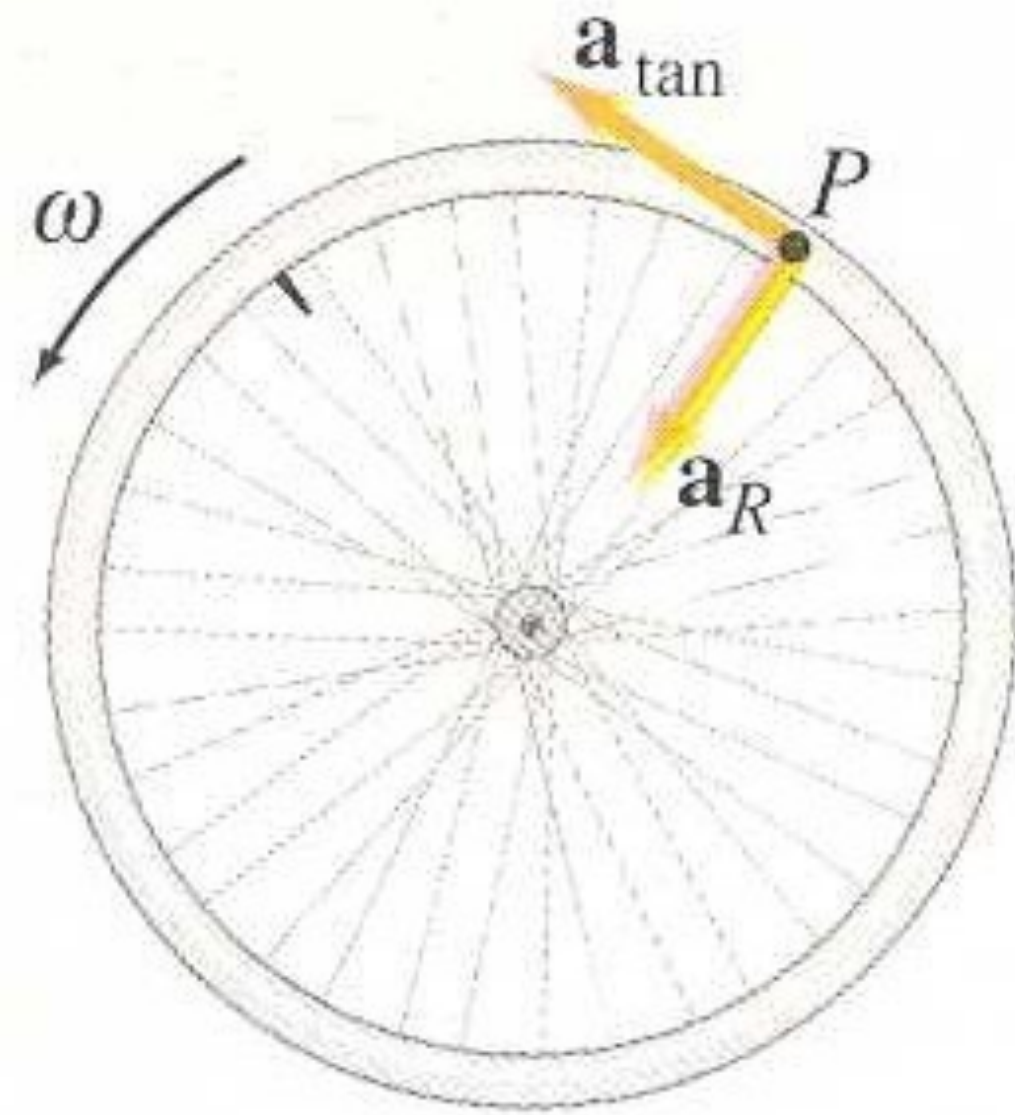
Esiste inoltre un **asse di rotazione** (perpendicolare al foglio, passante per O)

Abbiamo già introdotto la distinzione fra
velocità **angolare** ω (costante)
velocità **tangenziale** v ($= \omega r$)
nel moto circolare uniforme

Abbiamo già visto l'**accelerazione** radiale
per un moto circolare uniforme

$$a_R = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

Accelerazione totale in un moto circolare vario



Vediamo cosa accade se ω variabile
Il modulo di v cambia $\Rightarrow$ accelerazione tangenziale

$$a_T = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r \frac{d}{dt} \frac{d\theta}{dt} = r \frac{d^2\theta}{dt^2} = r\ddot{\theta}$$

La derivata temporale si indica
anche con un punto sopra la variabile

Accelerazione totale = somma (vettoriale) delle due componenti

$$\vec{a} = \vec{a}_R + \vec{a}_T = -\frac{v^2}{r} \hat{u}_r + r\ddot{\theta} \hat{u}_\theta$$

$\hat{u}_r$ Versore radiale
(verso l'esterno)

$\hat{u}_\theta$ Versore angolare
(segue l'incremento di θ)

Cinematica del moto traslatorio versus rotatorio

Esiste una corrispondenza 1:1 tra le leggi cinematiche

$$\ddot{\theta} = \alpha$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$v = v_0 + at$$

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$$

$$v^2 = v_0^2 + 2as$$

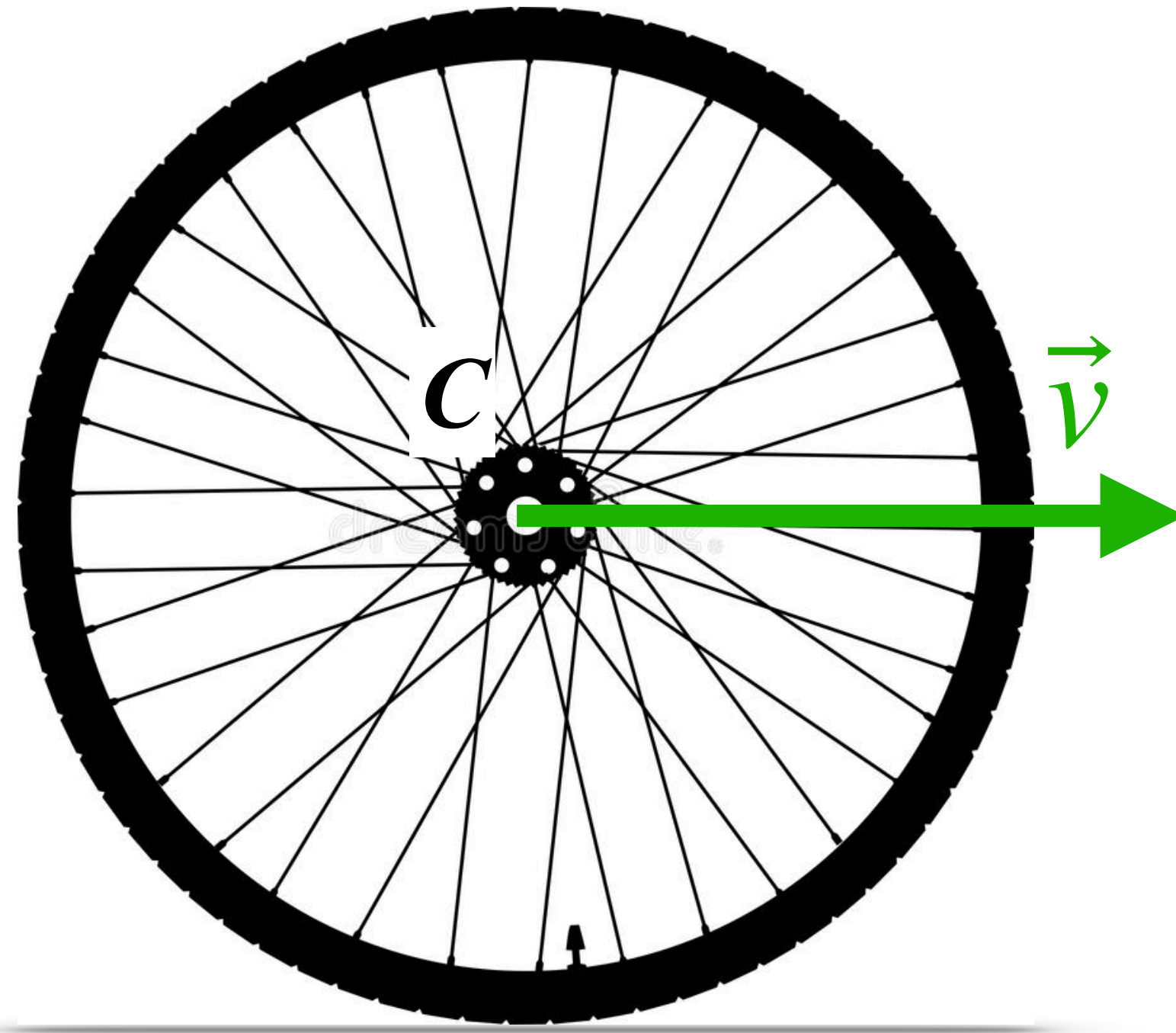
$$\bar{\omega} = \frac{\omega + \omega_0}{2}$$

$$\bar{v} = \frac{v + v_0}{2}$$

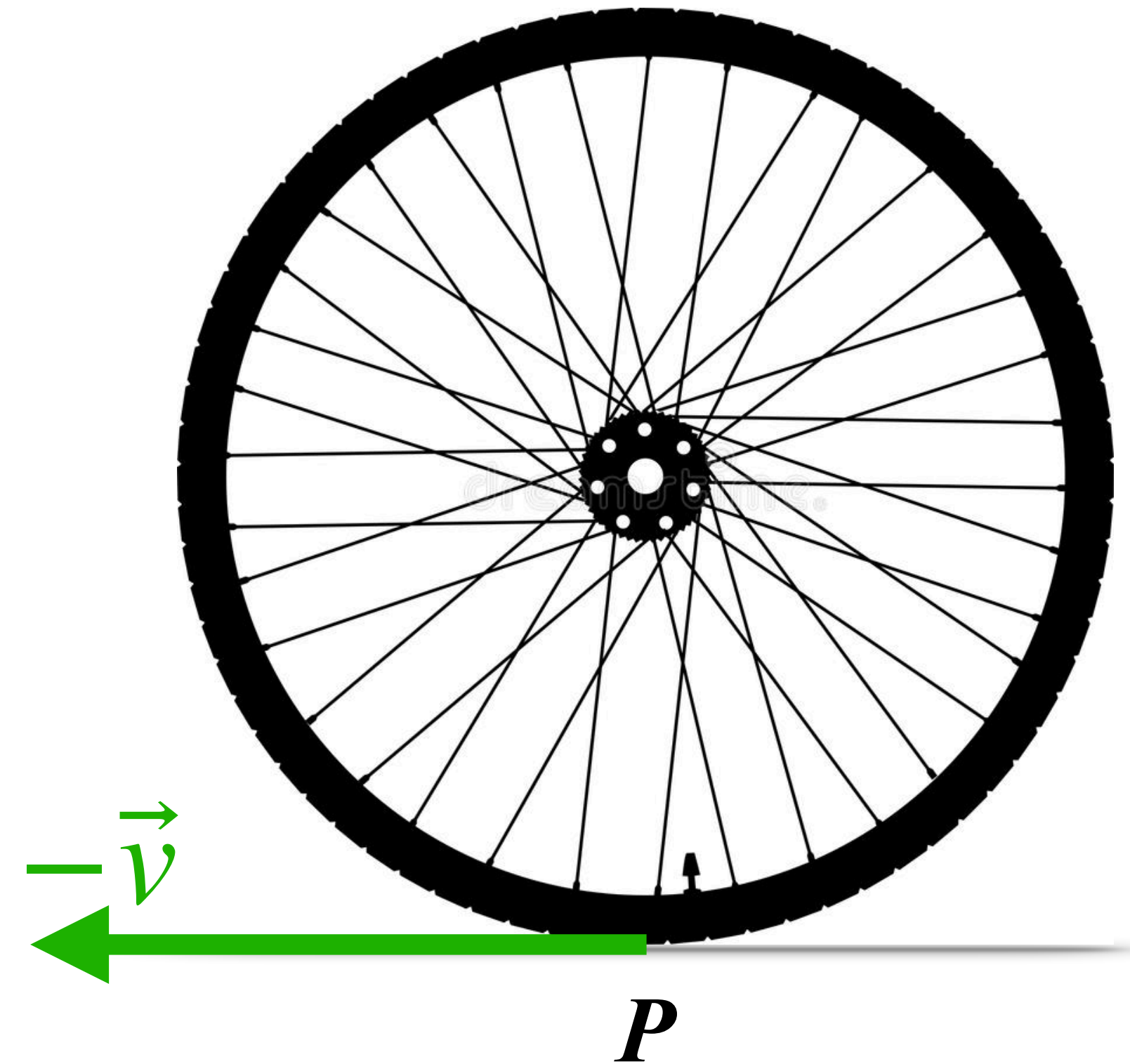
L'angolo θ fa le veci della posizione,
 ω della velocità, e $\alpha = d\omega/dt$ dell'accelerazione (costanti)

Moto di (puro) rotolamento

(senza traslazione / slittamento)



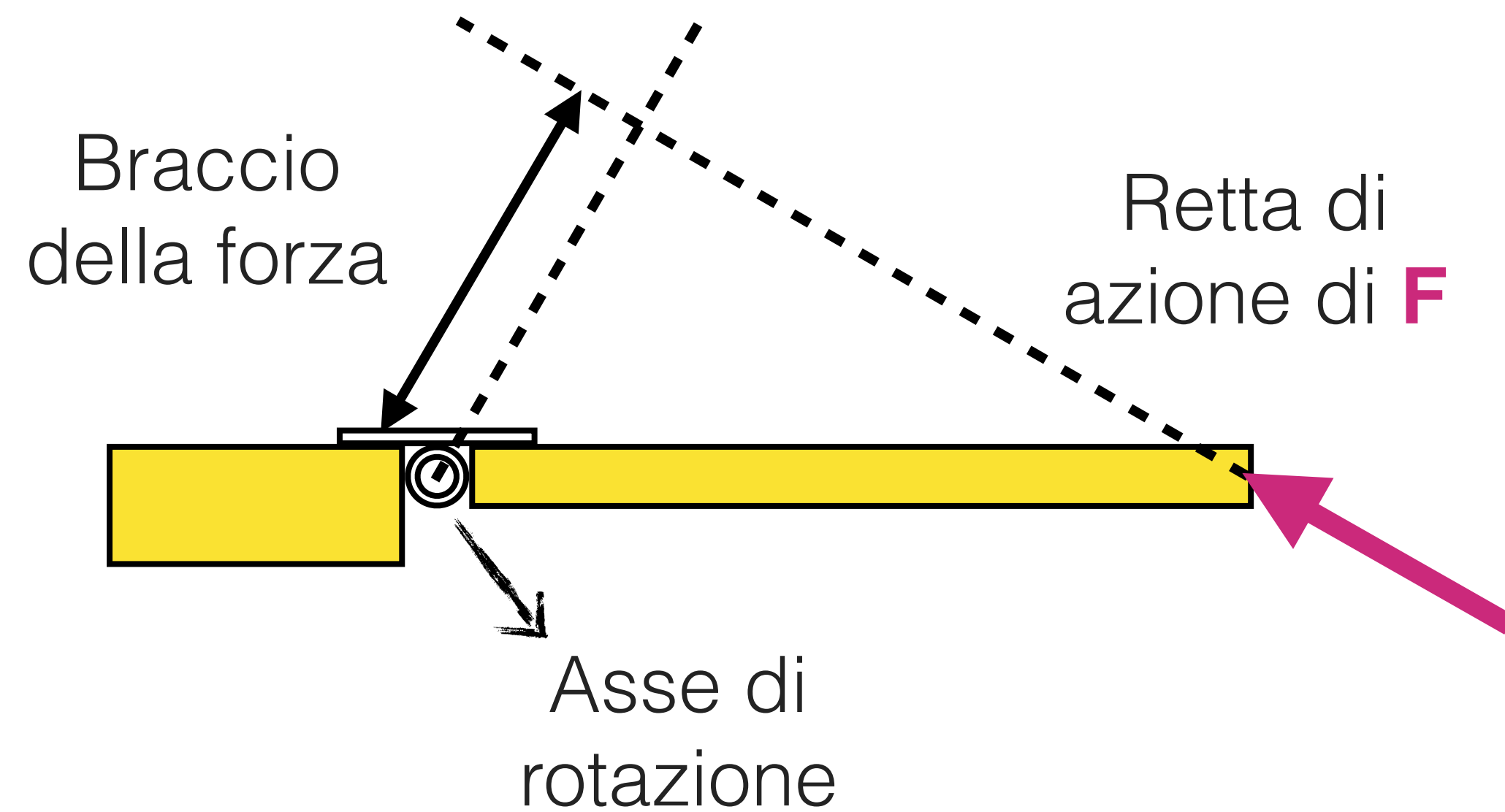
*Sistema osservatore esterno
Centro C della ruota in moto
con velocità $\mathbf{v}$*



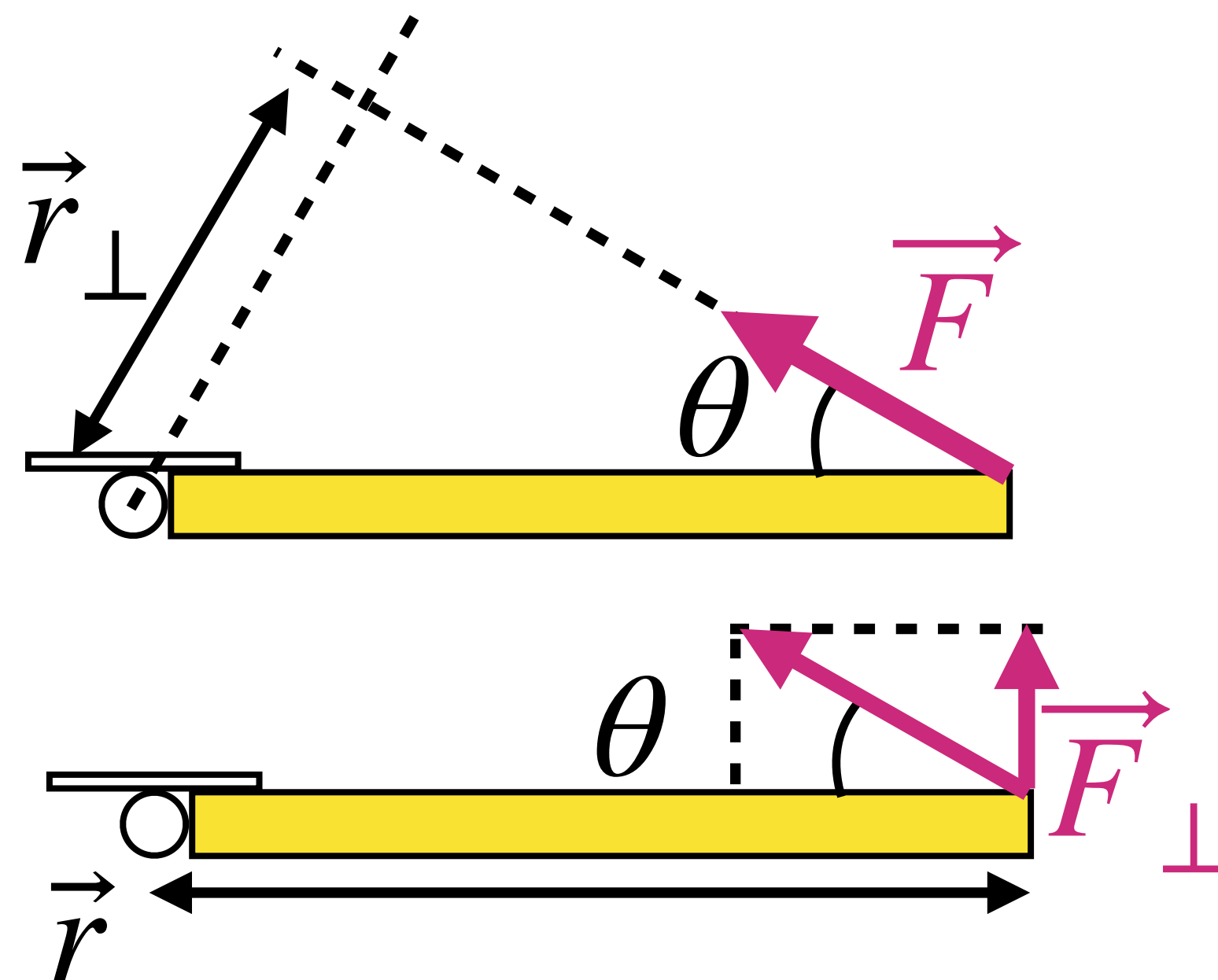
*Sistema in moto con la ruota
Punto di contatto P in moto
con velocità $-\mathbf{v}$*

Con la condizione ulteriore $v = \omega r$

Momento torcente (torque)



Braccio della forza
Distanza tra l'asse di rotazione e la retta di azione della forza $\mathbf{F}$



$$\tau = r_\perp F$$

$$\tau = r F_\perp$$

Momento torcente (τ)
Il prodotto vettoriale tra il braccio e la forza (in questo ordine)

$$\vec{\tau} = \vec{r} \wedge \vec{F}$$
$$\tau = r F \sin \theta$$

Esercizi sul moto di rotolamento

Esercizio 7.01: Una bicicletta rallenta uniformemente da $v_0 = 8.4 \text{ m/s}$ fino a fermarsi, coprendo una distanza di 115 m. Ogni ruota ha un diametro di 68 cm incluso il copertone. Determinare:

- a) la velocità angolare della ruota all'istante iniziale;
- b) il numero totale di rivoluzioni che ciascuna ruota compie prima di fermarsi;
- c) l'accelerazione angolare della ruota;
- d) il tempo che impiega a fermarsi.

Esercizio 7.02: Il bicipite esercita una forza verticale di 700 N sull'avambraccio. Si calcoli il momento torcente rispetto all'asse passante per il gomito, assumendo che il muscolo sia attaccato a 5 cm dall'articolazione, nei casi seguenti:

- a) l'avambraccio e il braccio sono posti ad angolo retto;
- b) l'avambraccio è abbassato di 30° rispetto alla direzione orizzontale.

Esercizio 7.03: Due ruote cilindriche di raggi 30 e 50 cm sono connesse tramite un asse che passa per il loro centro. Calcolare il momento torcente risultante dovuto a due forze di 50 N, una agente verso il basso tangenzialmente alla ruota minore, e l'altra applicata al punto più alto della ruota maggiore, e formante un angolo di 30° rispetto alla direzione orizzontale.

Ruolo del momento torcente nella dinamica del sistema

Moto traslatorio

*La forza è la causa dell'accelerazione (lineare)
e quindi la causa di un cambiamento nel moto
traslazionale dell'oggetto*

*Bilanciando le forze si evita un'accelerazione lineare
(cioè un cambiamento del moto di traslazione)*

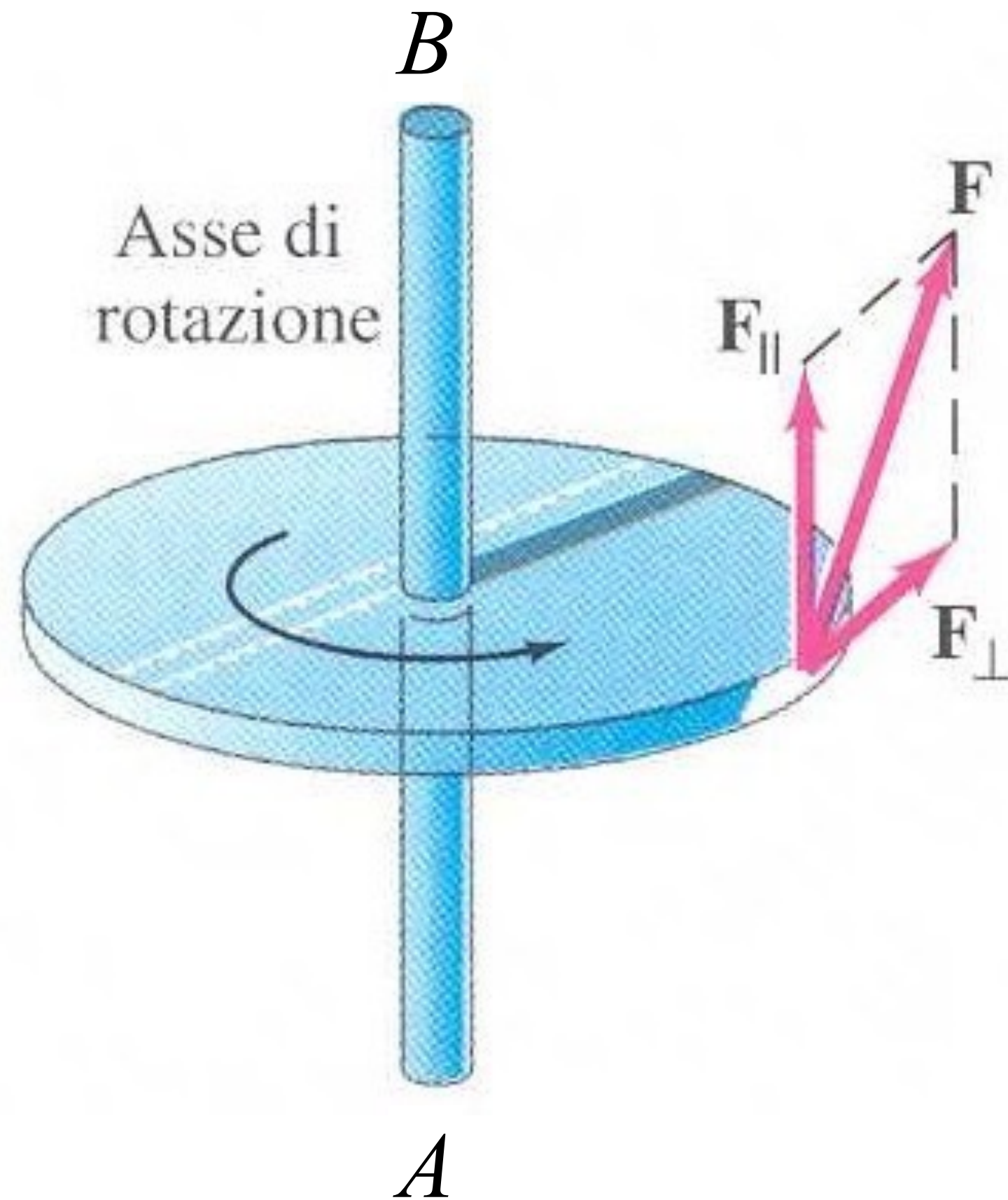
Moto rotatorio

*Il momento della forza è la causa
dell'accelerazione angolare
e quindi la causa di un cambiamento nel moto
rotazionale*

Per evitare un cambio della rotazione occorre “bilanciare” i momenti delle forze

Momento torcente e reazioni vincolari

I vincoli possono impedire sia **traslazioni** che **rotazioni**



Esempio in figura: gli estremi A e B sono “bloccati” da vincoli (non disegnati in questo caso)

$\Rightarrow$ L'asse di rotazione non può traslare

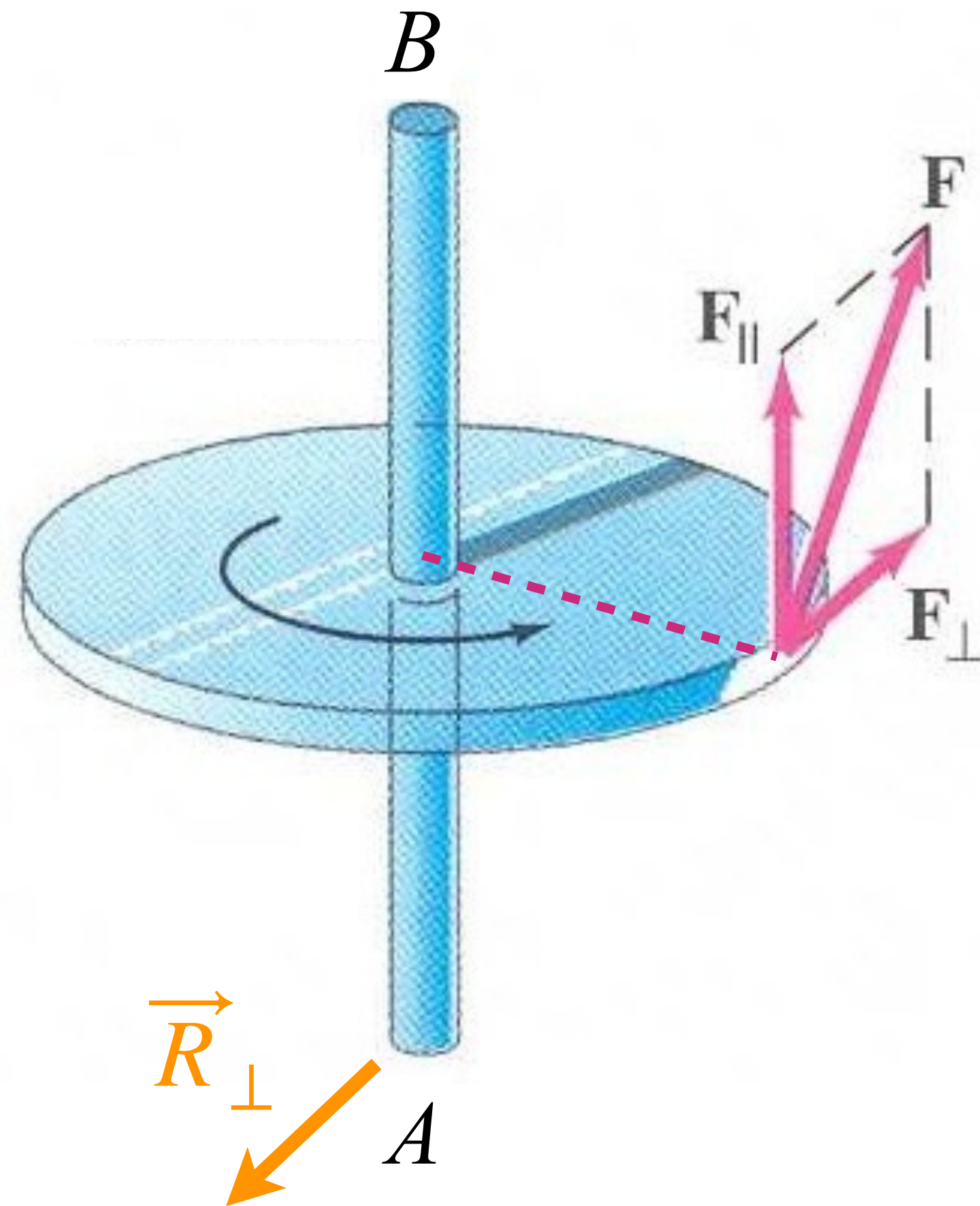
$\Rightarrow$ L'asse di rotazione non può inclinarsi

L'unico moto consentito è una rotazione del volano attorno all'asse
 $\Rightarrow$ **momento della componente $F_{\perp}$**

Bilanciamo tutte le componenti $F_{\perp}$, $F_{\parallel}$ e i loro momenti

Momento torcente e reazioni vincolari

Bilanciamo tutte le componenti delle forze e i loro momenti



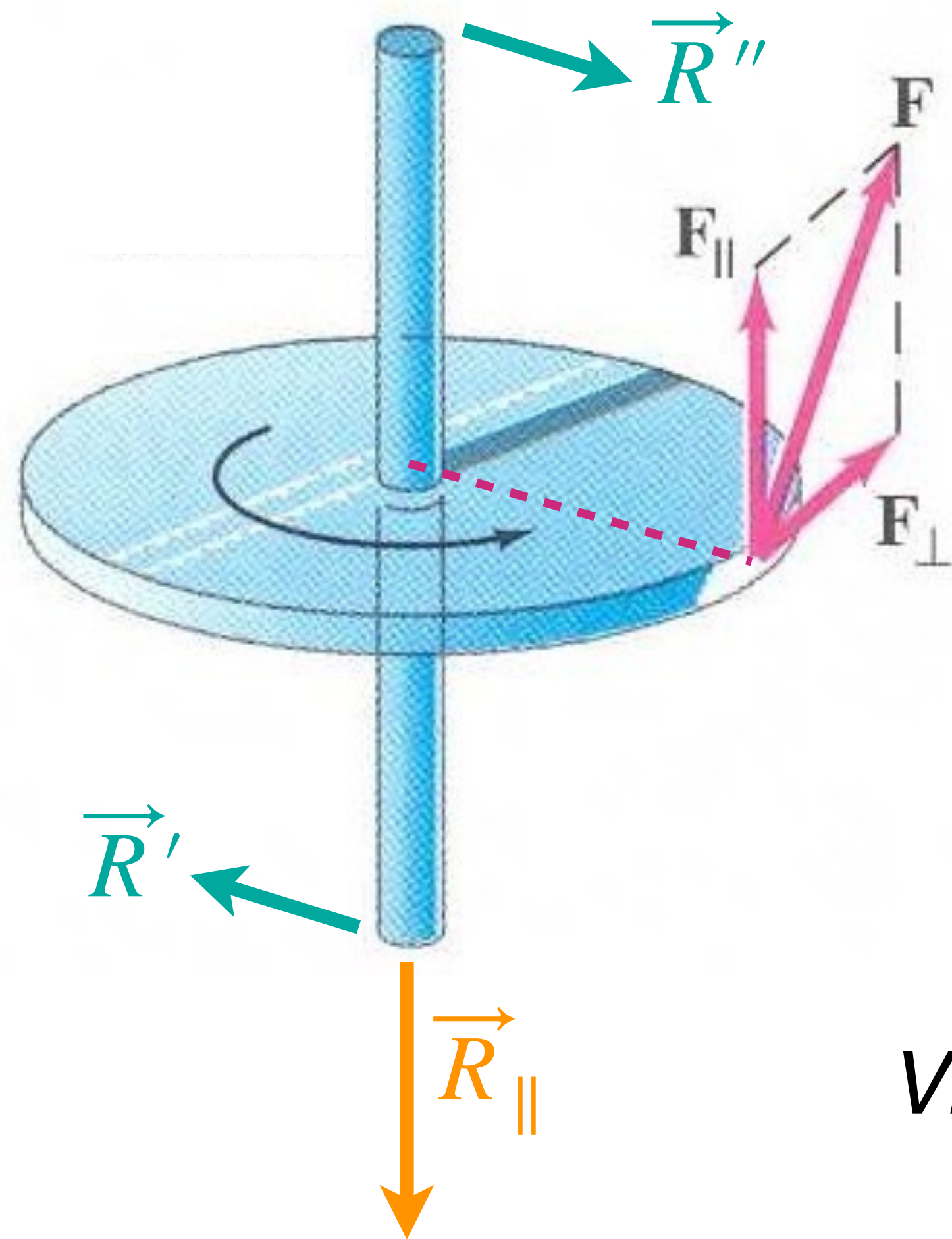
Componente $\mathbf{F}_{\perp}$

Il vincolo $\mathbf{R}_{\perp}$ annulla la forza perpendicolare all'asse (che non può traslare in orizzontale)

Il vincolo $\mathbf{R}_{\perp}$ non annulla il momento della componente $\mathbf{F}_{\perp}$ perché il vincolo è applicato all'asse (quindi con braccio nullo)

Momento torcente e reazioni vincolari

Bilanciamo tutte le componenti delle forze e i loro momenti



Componente $F_{\parallel}$

*Il vincolo $R_{\parallel}$ annulla la forza parallela all'asse
(che non può traslare in verticale)*

*$R_{\parallel}$ non annulla il momento della componente $F_{\parallel}$
Questo è un problema perché l'asse del volano
non può oscillare!*

*Visto che $F_{\parallel}$ è già bilanciata, una sola R non basta
 $\Rightarrow$ una **coppia** di forze R' e R'' uguali e contrarie
(modulo nullo ma momento torcente $\neq 0$)*

La II legge di Newton per i moti rotatori

Usiamo l'analogia tra **forza** (causa dell'accelerazione lineare) e **momento** della forza (causa dell'accelerazione angolare)

$$\sum \vec{\tau} = I \vec{\alpha}$$

Risultante dei momenti torcenti (pointing to $\sum \vec{\tau}$)

Momento d'inerzia (prossima slide) (pointing to I)

Accelerazione angolare (pointing to $\vec{\alpha}$)

L'accelerazione angolare è direttamente proporzionale alla risultante dei momenti torcenti applicati



*In questo caso ω e α sono vettori
(regola della mano destra: pugno stringe nella direzione della rotazione, pollice identifica verso di ω)*

Il momento d'inerzia

La resistenza di un corpo al cambiamento del suo moto rotazionale
(cfr. con massa inerziale nel caso delle traslazioni)

Caso discreto

$$I = \sum_i m_i d_i^2$$

Massa del punto i

*Distanza del
punto i dall'asse
di rotazione*

Caso continuo

$$I = \int_M d^2 dm = \int_V \rho d^2 dV$$

*Elemento di
massa*

*Elemento di
volume*

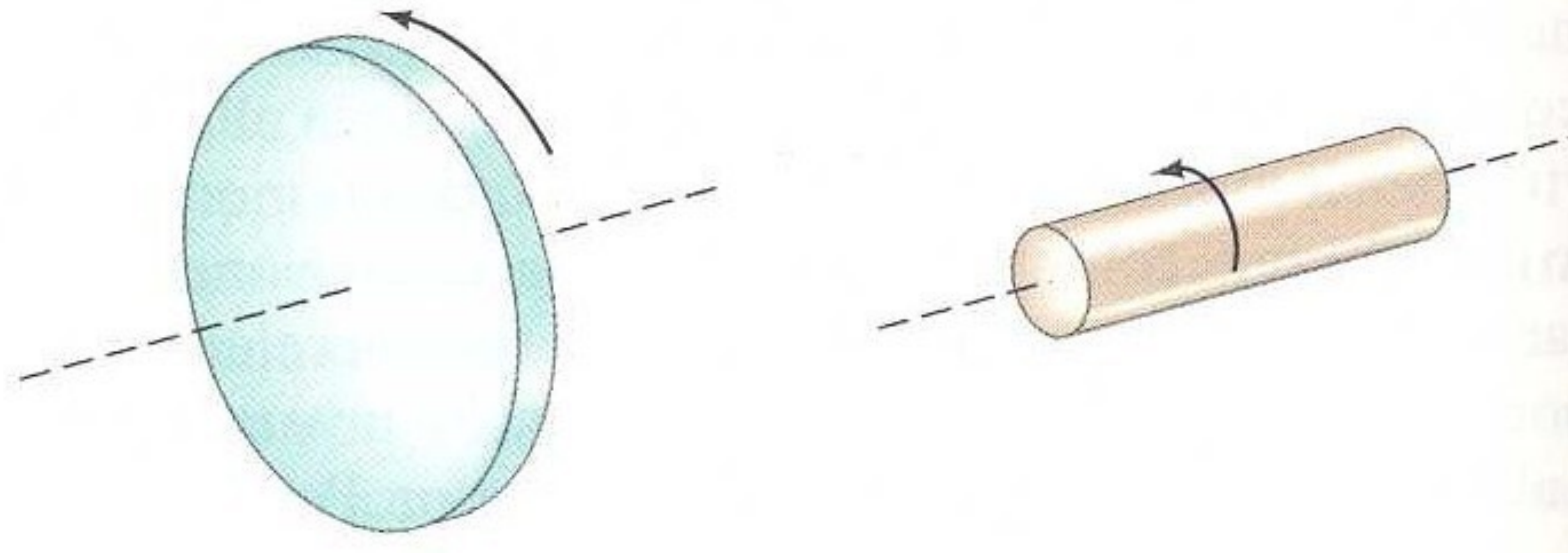
densità

Il momento d'inerzia dipende (in un caso generale) dall'asse di rotazione scelto

Differenze concettuali tra massa e momento d'inertzia

Nel moto traslatorio, ugual massa significa uguale accelerazione lineare

Massa del **disco** = massa del **cilindro**



Il momento d'inertzia / dipende fortemente dalla distanza dall'asse

Pur avendo = massa, il disco ha momento d'inertzia maggiore

Nel moto rotatorio, l'accelerazione angolare dipende dalla **distribuzione** della massa rispetto all'asse di rotazione

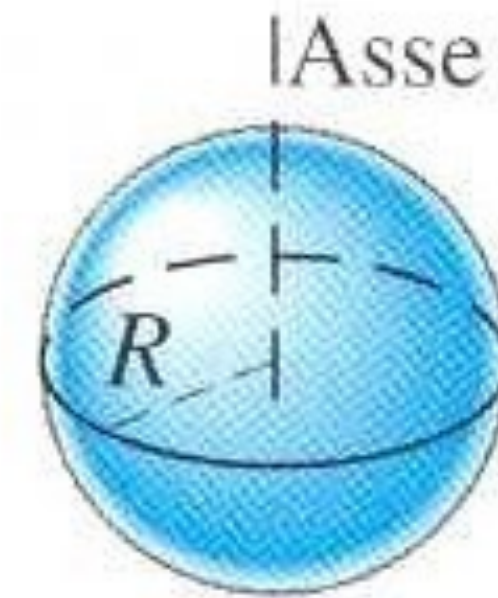
Momento d'inerzia di solidi particolari

Oggetto	Posizione dell'asse	Momento d'inerzia
(a) Sottile anello di raggio R	Passante per il centro	MR^2
(b) Sottile anello di raggio R e spessore W	Passante per il diametro centrale	$\frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{12}MW^2$
(c) Cilindro solido di raggio R	Passante per il centro	$\frac{1}{2}MR^2$
(d) Cilindro cavo di raggio interno R_1 e raggio esterno R_2	Passante per il centro	$\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$

Momento d'inerzia di solidi particolari (continua)

(e) Sfera uniforme
di raggio R

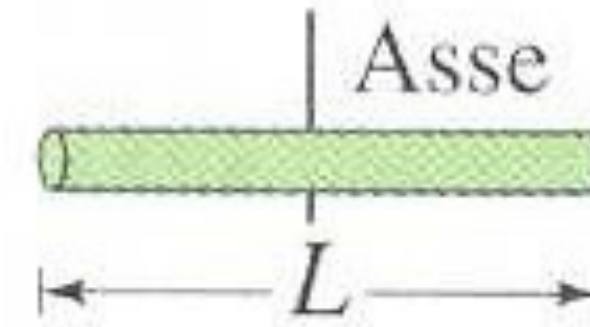
Passante
per il centro



$$\frac{2}{5}MR^2$$

(f) Lunga barra uniforme
di lunghezza L

Passante
per il centro



$$\frac{1}{12}ML^2$$

(g) Lunga barra uniforme
di lunghezza L

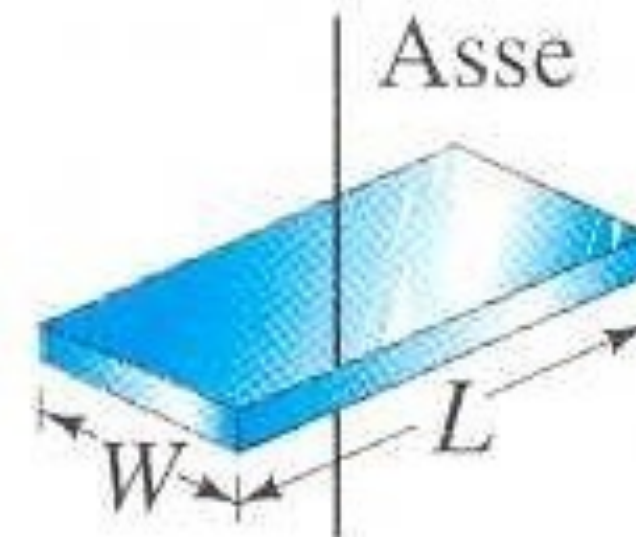
Passante
per un'estremità



$$\frac{1}{3}ML^2$$

(h) Sottile lamina
rettangolare di
lunghezza L
e spessore W

Passante
per il centro



$$\frac{1}{12}M(L^2 + W^2)$$

La carrucola: rotazione di un corpo rigido con massa

Esercizio 7.04: Una forza di 15 N viene applicata ad una corda avvolta intorno ad una carrucola di massa 300 kg e raggio 33 cm. La carrucola accelera uniformemente partendo da ferma, e raggiunge una velocità angolare di 30 rad/s in 3 s. Considerando che sul sistema agisce un momento torcente di attrito $\tau_{fr} = 1.1 \text{ N m}$, determinare il momento d'inerzia della carrucola assumendo che ruoti attorno a un asse passante per il suo centro.

In 7.04, il momento torcente di attrito agisce in verso opposto al momento torcente della forza applicata

Esercizio 7.05: Sulla stessa carrucola dell'esercizio 7.04, invece di applicare una forza costante si appende un secchio di peso 15 N con una corda inestensibile. Il sistema è inizialmente fermo. Calcolare:

- a) L'accelerazione angolare α della carrucola;
- b) L'accelerazione lineare del secchio;
- c) La velocità angolare ω della carrucola e quella lineare v del secchio a $t = 3 \text{ s}$.

In 7.05, i moti rotazionale (per la carrucola) e traslatorio (del secchio) vanno risolti separatamente, con conseguenze controintuitive sulla tensione della corda

Energia cinetica rotazionale

Sistema discreto di punti materiali: sommiamo le K individuali

$$K_{\text{rot}} = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right) = \sum_i \left[\frac{1}{2} m_i (r_i \omega)^2 \right] = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_i m_i r_i^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$v = r\omega$
con r =distanza
dall'asse di
rotazione

raccolgo i fattori
costanti

applico la
definizione di I

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

*Forma analoga a quella traslazionale
con momento d'inerzia e velocità angolare
al posto di massa e velocità lineare*

Energia cinetica totale

Combinazione della K di traslazione e di rotazione (per es. il CM non è in quiete)

$$K_{\text{tot}} = K_{\text{tr}} + K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} m_i v_{\text{CM}}^2 + \frac{1}{2} I_{\text{CM}} \omega_{\text{CM}}^2$$

velocità del CM

momento d'inerzia calcolato rispetto all'asse passante per CM

v. angolare calcolata rispetto all'asse passante per CM

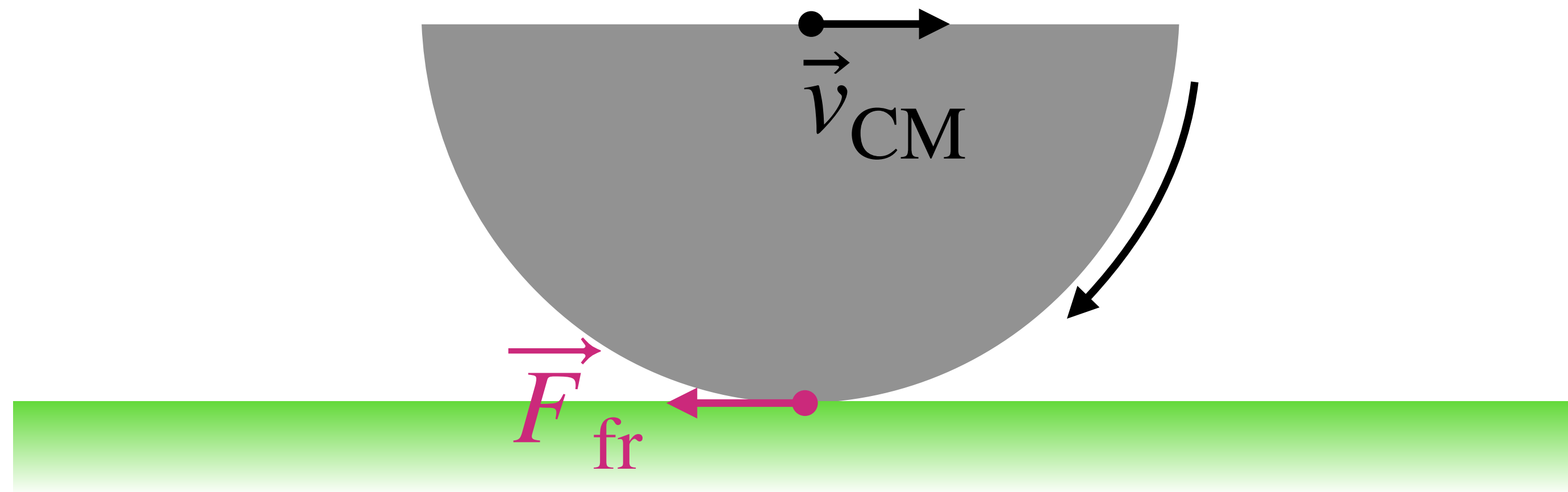


*In assenza di forze dissipative, la **conservazione dell'energia** continua a valere ma K_{tot} sostituisce K_{tr}*

Moto di rotolamento e forza di attrito

Se un oggetto “rotola senza strisciare” implicitamente esiste un attrito

Puro rotolamento: il punto di contatto cambia col tempo, ma a un dato istante rimane in quiete $\Rightarrow$ attrito **statico**



Se non c'è moto, non c'è spostamento:

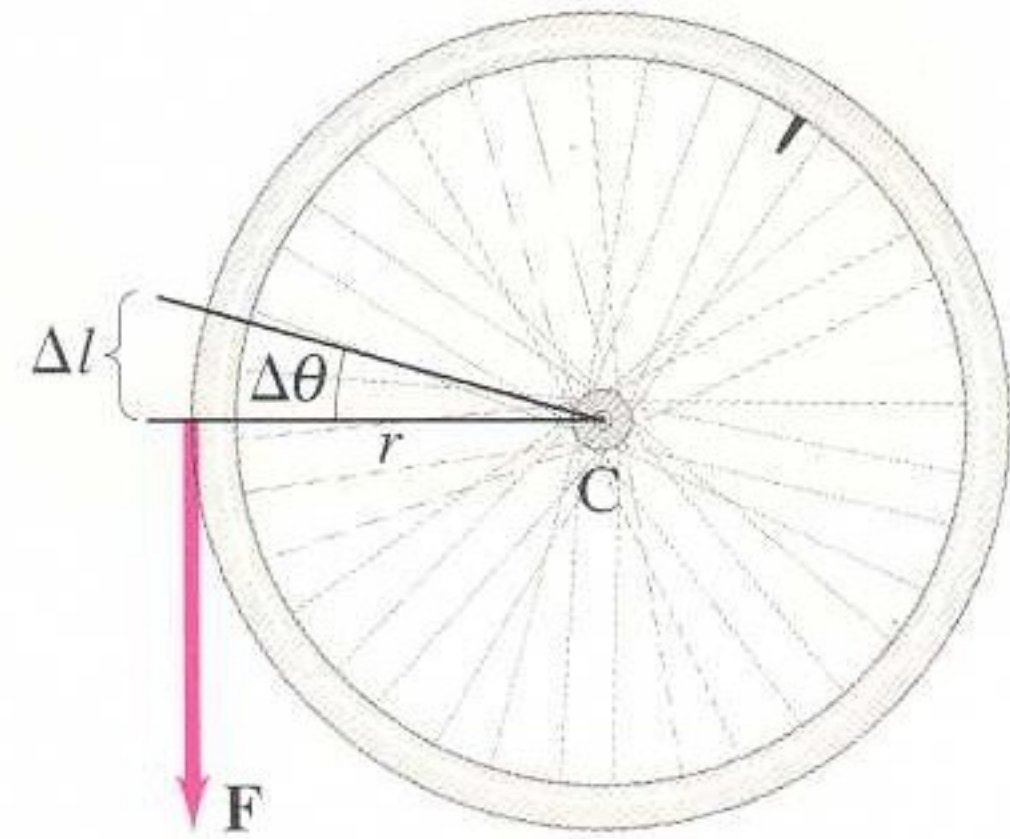
nel moto di puro rotolamento il lavoro delle forze di attrito è nullo
(energia non viene dissipata)

Rotolamento + strisciamento (roto-traslazione)

Attrito **dinamico**, parte dell'energia dissipata in lavoro contro le forze di attrito

Lavoro e potenza del momento torcente

Lavoro: basta esprimere un $\Delta l = r\Delta\theta$, da cui $W = Fr\Delta\theta = \tau\Delta\theta$



$$W = F\Delta l = Fr\Delta\theta = \tau\Delta\theta$$

Nel caso generale bisogna usare il prodotto scalare

$$W = \vec{\tau} \cdot \Delta\vec{\theta}$$

Per la **potenza** basta esprimere il lavoro differenziale $dW = \tau d\theta$

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau\omega$$

$$P = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega}$$

(caso generale)

II legge di Newton nel caso rotazionale: il momento angolare

La II legge di Newton può essere scritta come

$$\textit{Traslazioni} \quad \sum \vec{F} = m\vec{a} \qquad \sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha} \qquad \textit{Rotazioni}$$

Cerchiamo l'analogo della quantità di moto, chiamato **momento angolare L**

$$\vec{p} = m\vec{v} \qquad \vec{L} = I\vec{\omega}$$

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Il legge di Newton generalizzata per le rotazioni: il momento d'inerzia può cambiare

Se $I = \text{costante}$ si ottiene nuovamente $\sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$

Conseguenza: conservazione del momento angolare

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \text{Il legge di Newton}$$

$$\sum \vec{\tau} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{costante}$$

*Se il momento torcente risultante è nullo,
il momento angolare totale di un corpo che ruota rimane costante*



*La risultante delle forze $\sum F$ può essere $\neq 0$ a patto che
il momento torcente netto sia nullo*

Conseguenza: conservazione del momento angolare

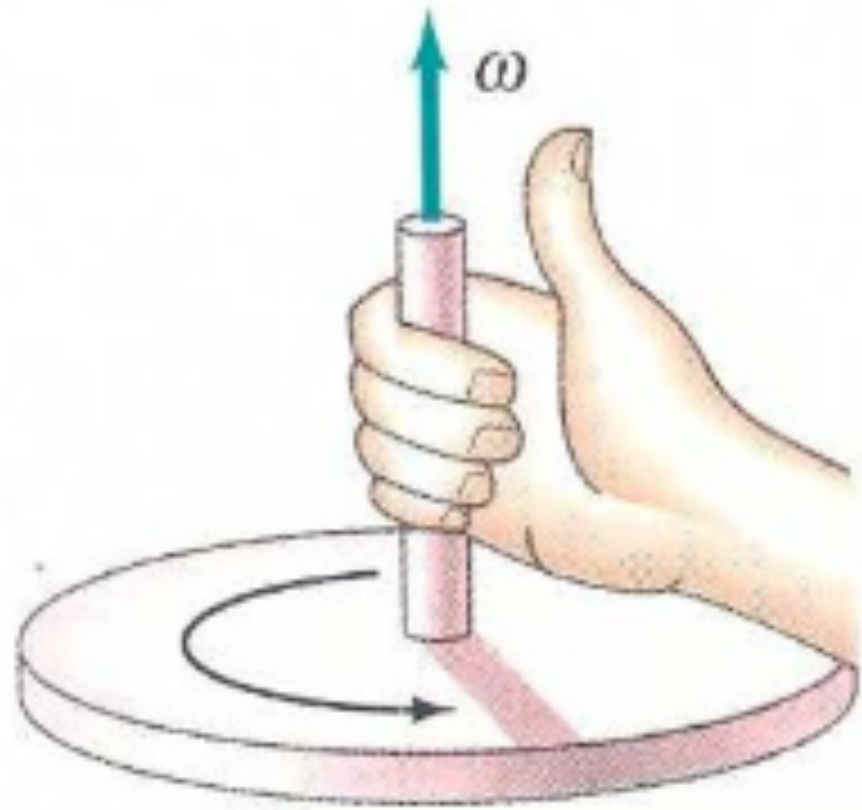


Caso 1: sistema isolato
(risultante nulla)
quindi $\tau=0$, $L=\text{costante}$



Caso 2: sistema non isolato
ma braccio nullo
quindi $\tau=0$, $L=\text{costante}$
Nota: la rotazione è generata
al momento dello stacco

Significato vettoriale delle grandezze rotazionali

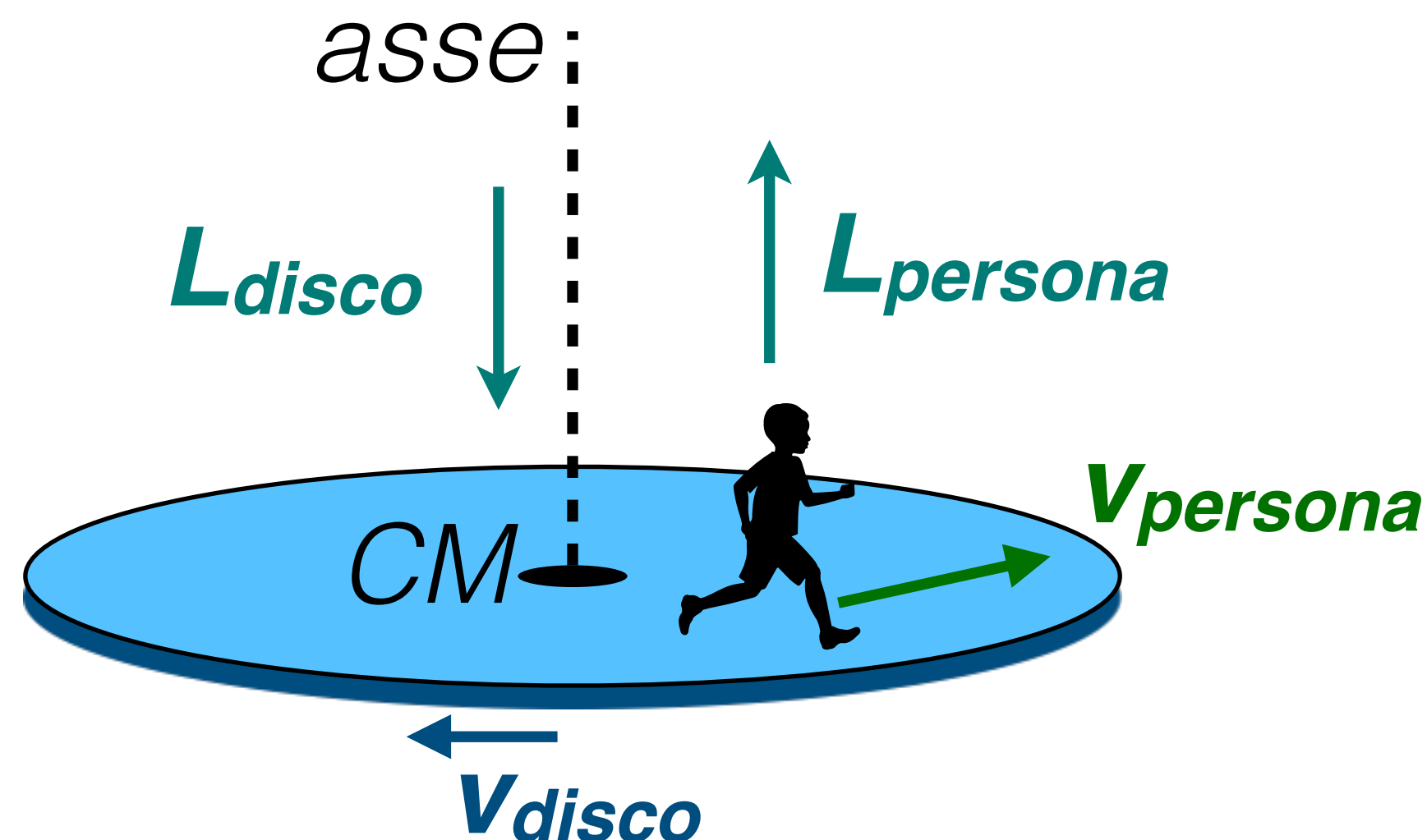


Velocità angolare (vettoriale)

Segue la regola della mano destra (cfr. lez. 10)

Momento angolare ha la stessa direzione e verso di ω

Per modificare L (anche solo in direzione) occorre un momento torcente



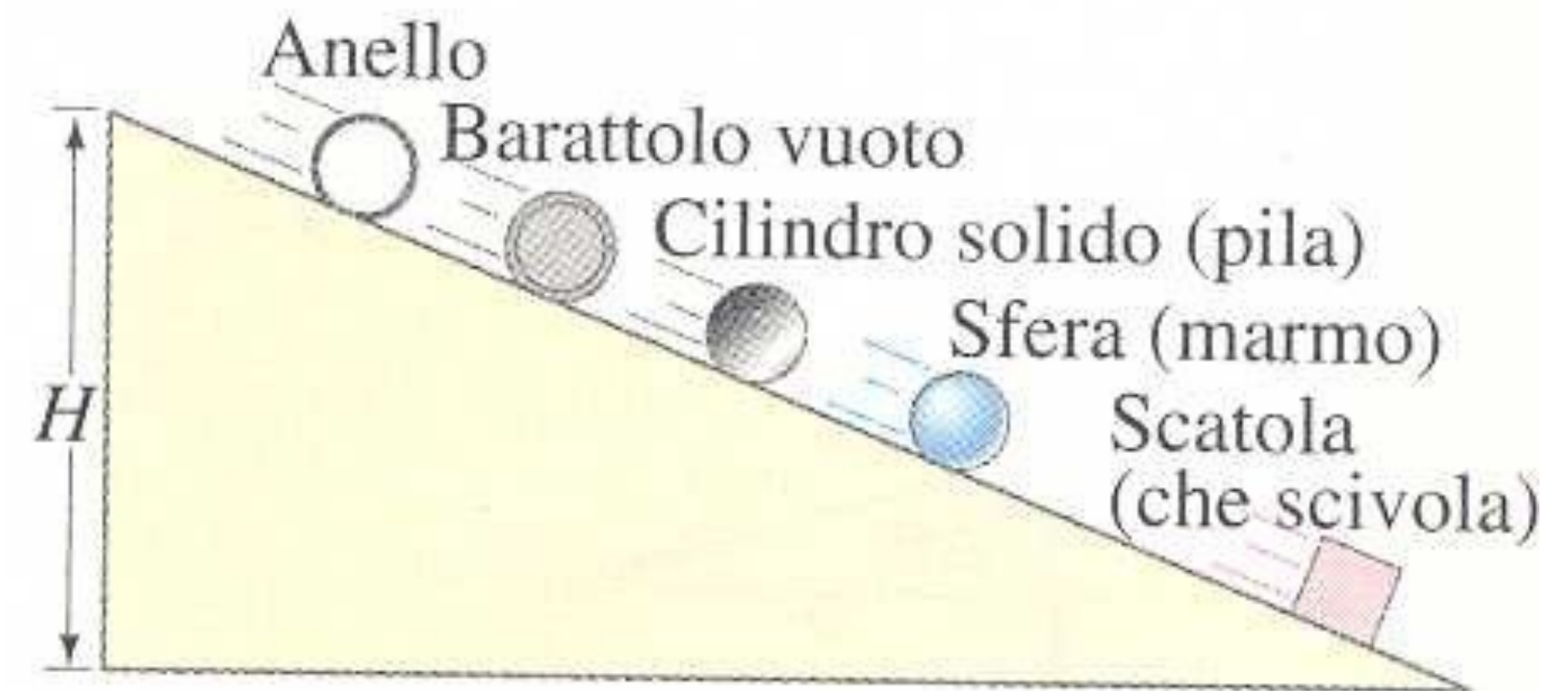
Conservazione mom. angolare

Se una persona inizia a correre su un disco rotante, causa un moto della piattaforma in senso opposto

Conservazione del momento angolare: esercizi

Esercizio 7.06: Quale sarà la velocità di una sfera piena di massa M e raggio R alla base di un piano inclinato, se parte da ferma e da un'altezza h e rotola senza scivolare e senza attrito?

Esercizio 7.07: Un anello, un barattolo vuoto, una pila, e una sfera di marmo rotolano senza scivolare lungo un piano inclinato di altezza H , partendo da fermi. Inoltre una scatola scivola senza attrito. In quale ordine tali oggetti raggiungono la base del piano inclinato?



Esercizio 7.08: Una massa di 1 kg, attaccata alle estremità di una corda, ruota lungo una circonferenza sulla superficie di un tavolo privo di attrito. L'altro estremo della corda passa attraverso un buco del tavolo. Inizialmente la massa ruota con velocità 2.4 m/s su una circonferenza di raggio 0.8 m; successivamente la corda viene tirata e il raggio ridotto a 0.48 m. Calcolare la nuova velocità della massa e il lavoro compiuto dalle forze applicate.